Отчёт по лабораторной работе №4

Углубленная работа с git, gitflow

Добрынин Никита Артёмович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 8

4 Выполнение лабораторной работы 9

5 Ответы на контрольные вопросы 17

6 Выводы 19

Список иллюстраций

4.1 Команда pwd 9
4.2 Команды cd /tmp, ls 9
4.3 Команда ls -a 10
4.4 Команда ls -F 10
4.5 Команда ls -alF 11
4.6 Команда cd /var/spool и содержимое этого каталога 11
4.7 Команда mkdir newdir 11
4.8 Команда touch morefun.txt 11
4.9 Команда mkdir letters memos misk 12
4.10 Команда rm -r ~/newdir 12
4.11 Опция -R команды ls 12
4.12 Опция -clt команды ls 12
4.13 Команда ls -clt 13
4.14 Инструкция к команде cd 13
4.15 Инструкция к команде pwd 14
4.16 Инструкция к команде mkdir 14
4.17 Инструкция к команде rmdir 15
4.18 Инструкция к команде rm 15
4.19 Команды man [...] 15
4.20 Команда history и !708:s/newdir/olddir 16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Что такое командная строка?
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример.
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры.
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры.
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры.
6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы?
7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры.
8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.
9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования.
10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды ls с опцией

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды.

12. Как получить информацию об интересующей вас команде?

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд?

3 Теоретическое введение

4 Выполнение лабораторной работы

Определил название и путь домашнего каталога(рис. 4.1).

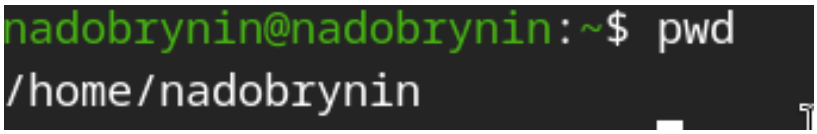


Рисунок 4.1: Команда pwd

Пререшел в каталог /tmp и вывел его содержимое командой ls(рис. 4.2).

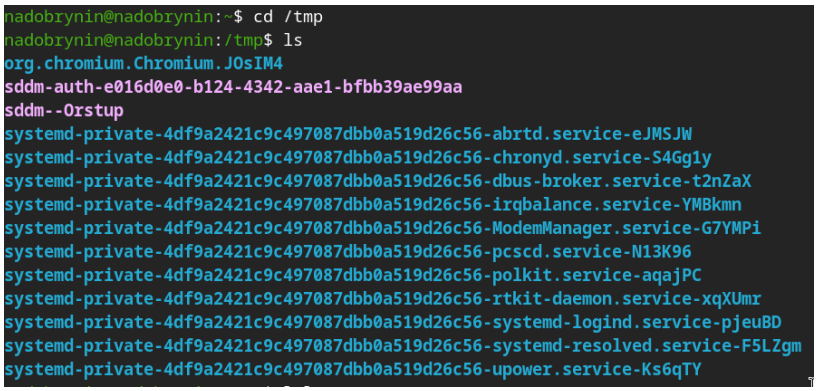


Рисунок 4.2: Команды cd /tmp, ls

Вывел файлы командой ls -a(рис. 4.3).

```
nadobrynin@nadobrynin:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
org.chromium.Chromium.JOsIM4
sddm-auth-e016d0e0-b124-4342-aae1-bfbb39ae99aa
sddm--Orstup
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-abrtd.service-eJMSJW
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-chronyd.service-S4Gg1y
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-dbus-broker.service-t2nZaX
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-irqbalance.service-YMBkmn
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-ModemManager.service-G7YMPi
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-pcscd.service-N13K96
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-polkit.service-aqajPC
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-rtkit-daemon.service-xqXUmr
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-systemd-logind.service-pjeuBD
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-systemd-resolved.service-F5LZgm
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-upower.service-Ks6qTY
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
```

Рисунок 4.3: Команда ls -a

Вывел файлы командой ls -F(рис. 4.4).

```
nadobrynin@nadobrynin:/tmp$ ls -F
org.chromium.Chromium.JOsIM4/
sddm-auth-e016d0e0-b124-4342-aae1-bfbb39ae99aa=
sddm--Orstup=
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-abrtd.service-eJMSJW/
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-chronyd.service-S4Gg1y/
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-dbus-broker.service-t2nZaX/
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-irqbalance.service-YMBkmn/
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-ModemManager.service-G7YMPi/
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-pcscd.service-N13K96/
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-polkit.service-aqajPC/
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-rtkit-daemon.service-xqXUmr/
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-systemd-logind.service-pjeuBD/
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-systemd-resolved.service-F5LZgm/
systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-upower.service-Ks6qTY/
```

Рисунок 4.4: Команда ls -F

Вывел файлы и прочие данные командой с мультиопцией ls -alF(рис. 4.5).

```
nadobrynin@nadobrynin:/tmp$ ls -alF
итого 4
drwxrwxrwt. 18 root       root       420 мар 19 18:47 ./
dr-xr-xr-x.  1 root       root       158 окт 23 06:58 ../
drwxrwxrwt.  2 root       root        40 мар 19 18:42 .font-unix/
drwxrwxrwt.  2 root       root        40 мар 19 18:42 .ICE-unix/
drwx------.  2 nadobrynin nadobrynin  80 мар 19 18:42 org.chromium.Chromium.JOsIM4/
srwxr-xr-x.  1 root       root         0 мар 19 18:42 sddm-auth-e016d0e0-b124-4342-aae1-bfbb39ae99aa=
srwx------.  1 sddm       sddm         0 мар 19 18:42 sddm--Orstup=
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 18:42 systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-abrt
d.service-eJMSJW/
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 18:42 systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-chro
nyd.service-S4Gg1y/
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 18:42 systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-dbus
-broker.service-t2nZaX/
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 18:42 systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-irqb
alance.service-YMBkmn/
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 18:42 systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-Mode
mManager.service-G7YMPi/
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 18:42 systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-pcsc
d.service-N13K96/
drwx------.  3 root       root        60 мар 19 18:42 systemd-private-4df9a2421c9c497087dbb0a519d26c56-polk
it.service-aqajPC/
```

Рисунок 4.5: Команда ls -alF

Перегел в каталог /var/spool и вывел его содержимое, там содержится файл cron(рис. 4.6).

```
nadobrynin@nadobrynin:/tmp$ cd /var/spool
nadobrynin@nadobrynin:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Рисунок 4.6: Команда cd /var/spool и содержимое этого каталога

В домашнем каталоге создал новый каталог newdir(рис. 4.7).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ mkdir newdir
nadobrynin@nadobrynin:~$ ls
 bin            newdir         passgit   work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 git-extended   package.json   site      Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
```

Рисунок 4.7: Команда mkdir newdir

Перешел в созданный каталог и создал новый файл morefun.txt(рис. 4.8).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ cd ~/newdir
nadobrynin@nadobrynin:~/newdir$ touch morefun.txt
nadobrynin@nadobrynin:~/newdir$ ls
morefun.txt
```

Рисунок 4.8: Команда touch morefun.txt

Создал три новых каталога одной командой(рис. 4.9).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ mkdir letters memos misk
nadobrynin@nadobrynin:~$ ls
 bin             memos     package.json   work
 git-extended    misk      passgit        Видео
 letters         newdir    site           Документы
nadobrynin@nadobrynin:~$
```

Рисунок 4.9: Команда mkdir letters memos misk

Принудительно удалил каталог newdir с его содержимым(рис. 4.10).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ rm -r ~/newdir
nadobrynin@nadobrynin:~$ ls
 bin             memos          passgit   Видео        Изображения    'Рабочий стол'
 git-extended    misk           site      Документы    Музыка          Шаблоны
 letters         package.json   work      Загрузки     Общедоступные
```

Рисунок 4.10: Команда rm -r ~/newdir

Командой man ls узнал как вывести список для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.(рис. 4.11).

```
-R, --recursive
       list subdirectories recursively
```

Рисунок 4.11: Опция -R команды ls

Командой man ls нашел опцию позволяющую отсортировать по времени последнего изменения выводимый список с развёрнутым описанием файлов(рис. 4.12).

```
-c     with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file  status  information);  with
       -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest first
```

Рисунок 4.12: Опция -clt команды ls

Вывел содержимое командой ls -clt(рис. 4.13).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ ls -clt
итого 4
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin 1092 мар 19 19:14  Изображения
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin    0 мар 19 18:58  letters
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin    0 мар 19 18:58  memos
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin    0 мар 19 18:58  misk
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin  234 мар 19 18:46  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin   14 мар 11 20:19  bin
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin    0 мар 11 15:47  passgit
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin   48 мар  2 00:22  site
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin   26 фев 24 15:23  git-extended
-rw-r--r--. 1 nadobrynin nadobrynin  365 фев 24 14:12  package.json
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin   10 фев 18 19:09  work
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin    0 фев 15 14:17  Видео
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin    0 фев 15 14:17  Документы
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin    0 фев 15 14:17  Музыка
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin    0 фев 15 14:17  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin    0 фев 15 14:17 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 nadobrynin nadobrynin    0 фев 15 14:17  Шаблоны
nadobrynin@nadobrynin:~$
```

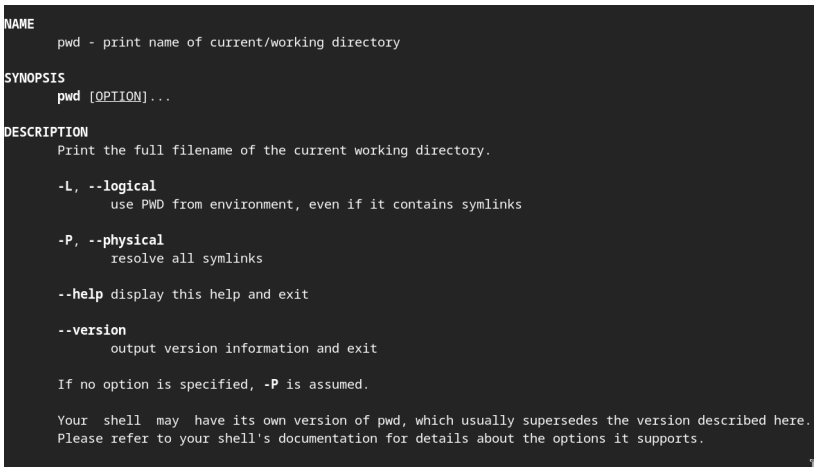
Рисунок 4.13: Команда ls -clt

Использовал команду man cd(рис. 4.14).

```
cd [-L] [-@] [dir]
cd -P [-e] [-@] [dir]
       Change the current directory to dir.  if dir is not supplied, the value of  the  HOME  shell
       variable  is  used  as dir.  The variable CDPATH exists, and dir does not begin with a slash
       (/), cd uses it as a search path: the shell searches each directory name in CDPATH for  dir.
       Alternative  directory  names in CDPATH are separated by a colon (:).  A null directory name
       in CDPATH is the same as the current directory, i.e.,

       The -P option causes cd to use the physical directory structure by resolving symbolic  links
       while traversing dir and before processing instances of .. in dir (see also the -P option to
       the set builtin command).

       The  -L option forces cd to follow symbolic links by resolving the link after processing in-
       stances of .. in dir.  If .. appears in dir, cd processes it  by  removing  the  immediately
       previous pathname component from dir, back to a slash or the beginning of dir, and verifying
       that the portion of dir it has processed to that point is still a valid directory name after
       removing the pathname component.  If it is not a valid directory name, cd returns a non-zero
       status.  If neither -L nor -P is supplied, cd behaves as if -L had been supplied.

       If the -e option is supplied with -P, and cd cannot successfully determine the current work-
       ing directory after a successful directory change, it returns a non-zero status.

       On systems that support it, the -@ option presents the extended attributes associated with a
       file as a directory.

       An argument of - is converted to $OLDPWD before attempting the directory change.
```

Рисунок 4.14: Инструкция к команде cd

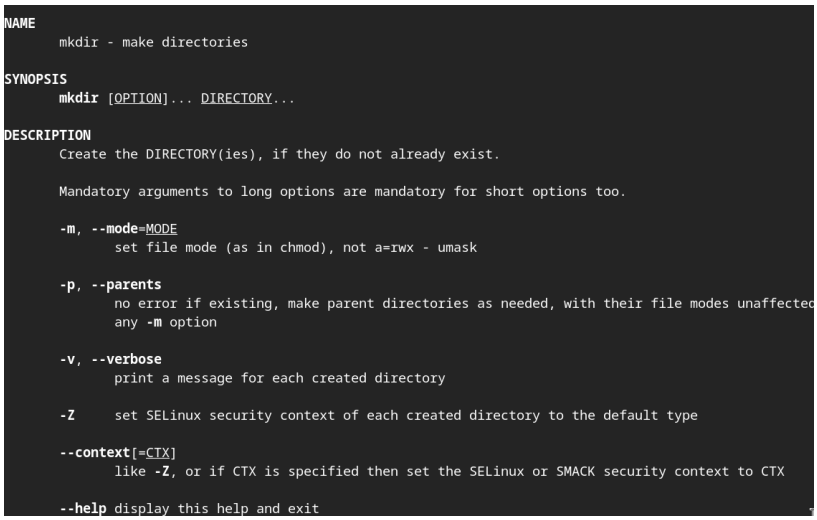
Использовал команду man pwd(рис. 4.15).



```
NAME
       pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
       pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.

       -L, --logical
              use PWD from environment, even if it contains symlinks

       -P, --physical
              resolve all symlinks

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

       If no option is specified, -P is assumed.

       Your  shell  may  have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here.
       Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.
```

Рисунок 4.15: Инструкция к команде pwd

Использовал команду man mkdir(рис. 4.16).



```
NAME
       mkdir - make directories

SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected
              any -m option

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

       --help display this help and exit
```

Рисунок 4.16: Инструкция к команде mkdir

Использовал команду man rmdir(рис. 4.17).

```
NAME
       rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit
```

Рисунок 4.17: Инструкция к команде rmdir

Использовал команду man rm(рис. 4.18).

```
NAME
       rm - remove files or directories

SYNOPSIS
       rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it
       does not remove directories.

       If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R,
       or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with  the  entire  opera-
       tion.  If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

       Otherwise,  if  a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is
       not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user  for  whether  to
       remove the file.  If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal

       -I     prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intru-
              sive than -i, while still giving protection against most mistakes
```

Рисунок 4.18: Инструкция к команде rm

Используемые команды для прошлых действий (рис. 4.19).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ man cd
nadobrynin@nadobrynin:~$ man pwd
nadobrynin@nadobrynin:~$ man mkdir
nadobrynin@nadobrynin:~$ man rmdir
nadobrynin@nadobrynin:~$ man rm
```

Рисунок 4.19: Команды man [...]

Модифицировал команду из истории команд „history“(рис. 4.20).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ !708:s/newdir/olddir
mkdir olddir
nadobrynin@nadobrynin:~$ ls
 bin            memos    package.json   work        Загрузки      Общедоступные
 git-extended   misk     passgit        Видео       Изображения  'Рабочий стол'
 letters        olddir   site           Документы   Музыка        Шаблоны
```

Рисунок 4.20: Команда history и !708:s/newdir/olddir

5 Ответы на контрольные вопросы

1) Командная строка - это среда в которую вписываются команды
2) Командой pwd можно определить абсолютный путь текущего каталога Например: pwd
3) Командой ls выводим список файлов, опция -F покажет тип файлов, опция -a покажет скрытые файлы
4) Как было сказано ранее опцией команды ls -a
5) Командой rmdir можно удалять каталоги, командой rm файлы
6) Командой history
7) Написать команду history и модифицировать ее конструкцией !:s//
8) Если я введу команду cd ; ls будучи не в домашнем каталоге то перейду в него и получу список файлов домашнего каталога
9) Символ экранирования - (обратный слеш) позволяет использовать спец символ как обычный и показывает системе где пробер в названии каталога например: cd ~/work/Операционные системы
10) Опция -l позволит увидеть дполнительную информацию о файлах и каталогах: время создания, кем был создан
11) Относительный путь начинается из каталога в котором вы находитесь, абсолютный путь начинается с домашнего каталога

12) Добавить опцию к интересующей вас информации –help

13) Клавиша Tab

6 Выводы

Я приобрел практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки.